Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Bases de Datos

Tarea: Transacciones

Definición de transacción, niveles de aislamiento
en bases de datos relacionales y propiedades ACID

Alumno: García Olvera José Ignacio

Fecha: 2 de noviembre de 2026

1. Definición de transacción

Una **transacción** es un conjunto de instrucciones DML (`insert`, `update`, `delete`) que la base de datos trata como una sola unidad de trabajo, con el fin de preservar la consistencia de los datos cuando varios usuarios los leen o modifican al mismo tiempo.

- **Inicia** con la primera instrucción DML, si no hay otra transacción en curso.
- **Termina** con `commit` (confirma los cambios) o `rollback` (los revierte), ya sea de forma explícita (lo ejecuta el usuario) o implícita: una salida abrupta provoca `rollback`, mientras que una salida ordenada, una instrucción DDL o un `truncate` provocan `commit`.
- Un **savepoint** es una marca dentro de la transacción que permite un `rollback` parcial con `rollback to <marca>`.

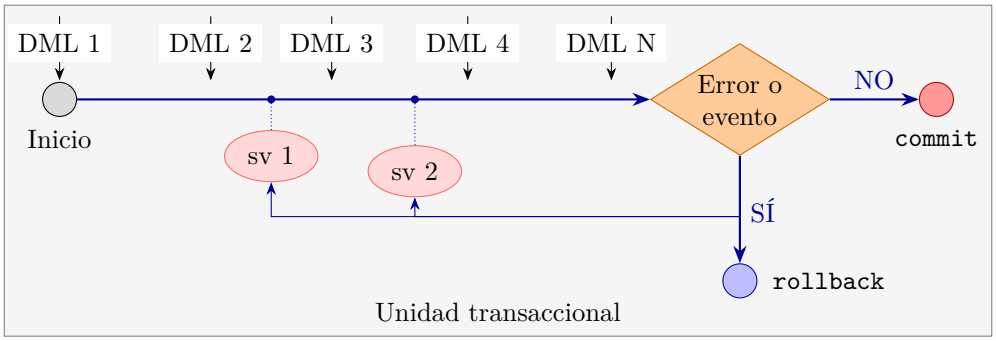


Figura 1: Ciclo de vida de una transacción (adaptado de la práctica 10).

```
update cuenta set saldo = saldo - 200 where cuenta_id = 1;
savepoint sv1;
update cuenta set saldo = saldo - 5000 where cuenta_id = 1;  -- error
rollback to sv1;    -- revierte sólo el segundo update
commit;             -- confirma el primero
```

2. Niveles de aislamiento

Cuando varias transacciones trabajan al mismo tiempo pueden ocurrir tres problemas de lectura:

- **Lectura sucia:** se leen cambios de otra transacción que aún no hace `commit` y que podría revertirse.
- **Lectura no repetible:** al leer dos veces el mismo dato se obtienen valores distintos porque otra transacción lo modificó y confirmó en medio.
- **Lectura fantasma:** al repetir una consulta aparecen registros nuevos insertados por otra transacción.

Los **niveles de aislamiento** indican qué tanto se protege una transacción de las demás. A mayor nivel, menos problemas, pero menor concurrencia.

En Oracle el nivel se configura con alguna de estas instrucciones; la segunda cubre también las lecturas repetibles:

Tabla 1: Problemas que permite cada nivel de aislamiento (✗ ocurre, ✓ se evita).

Nivel	Sucia	No repetible	Fantasma	Descripción
`READ UNCOMMITTED`	✗	✗	✗	Lee incluso datos no confirmados. No existe en Oracle.
`READ COMMITTED`	✓	✗	✗	Sólo lee datos confirmados. Nivel por defecto en Oracle.
`REPEATABLE READ`	✓	✓	✗	Trabaja sobre una copia congelada (*snapshot*) de los datos.
`SERIALIZABLE`	✓	✓	✓	El *snapshot* tampoco muestra registros nuevos; equivale a ejecutar las transacciones en serie.

```
set transaction isolation level read committed;
set transaction isolation level serializable;
```

3. Propiedades ACID

Atomicidad. La transacción se ejecuta completa o no se ejecuta: ante un error, `rollback` deja la base de datos como estaba antes.

Consistencia. La transacción lleva a la base de datos de un estado válido a otro, respetando sus reglas de integridad. Se logra gracias a las otras tres propiedades.

Aislamiento. Las transacciones concurrentes no interfieren entre sí, según el nivel de aislamiento elegido.

Durabilidad. Una vez hecho el `commit`, los cambios son permanentes aunque ocurra una falla después.

Ejemplo: en una transferencia entre dos cuentas, si falla el abono se revierte también el cargo (atomicidad), la suma de saldos no cambia (consistencia), nadie ve el estado intermedio (aislamiento) y tras el `commit` la operación no se pierde aunque se apague el servidor (durabilidad).

Referencias

[1] Rodríguez C., J. A. *Práctica 10. Previo: Lenguaje de manipulación de datos (DML) y transacciones*, sección 1.6. Laboratorio de Bases de Datos, Facultad de Ingeniería, UNAM.